

DuocUC

# Aprendizaje Supervisado

Machine Learning TLY1101

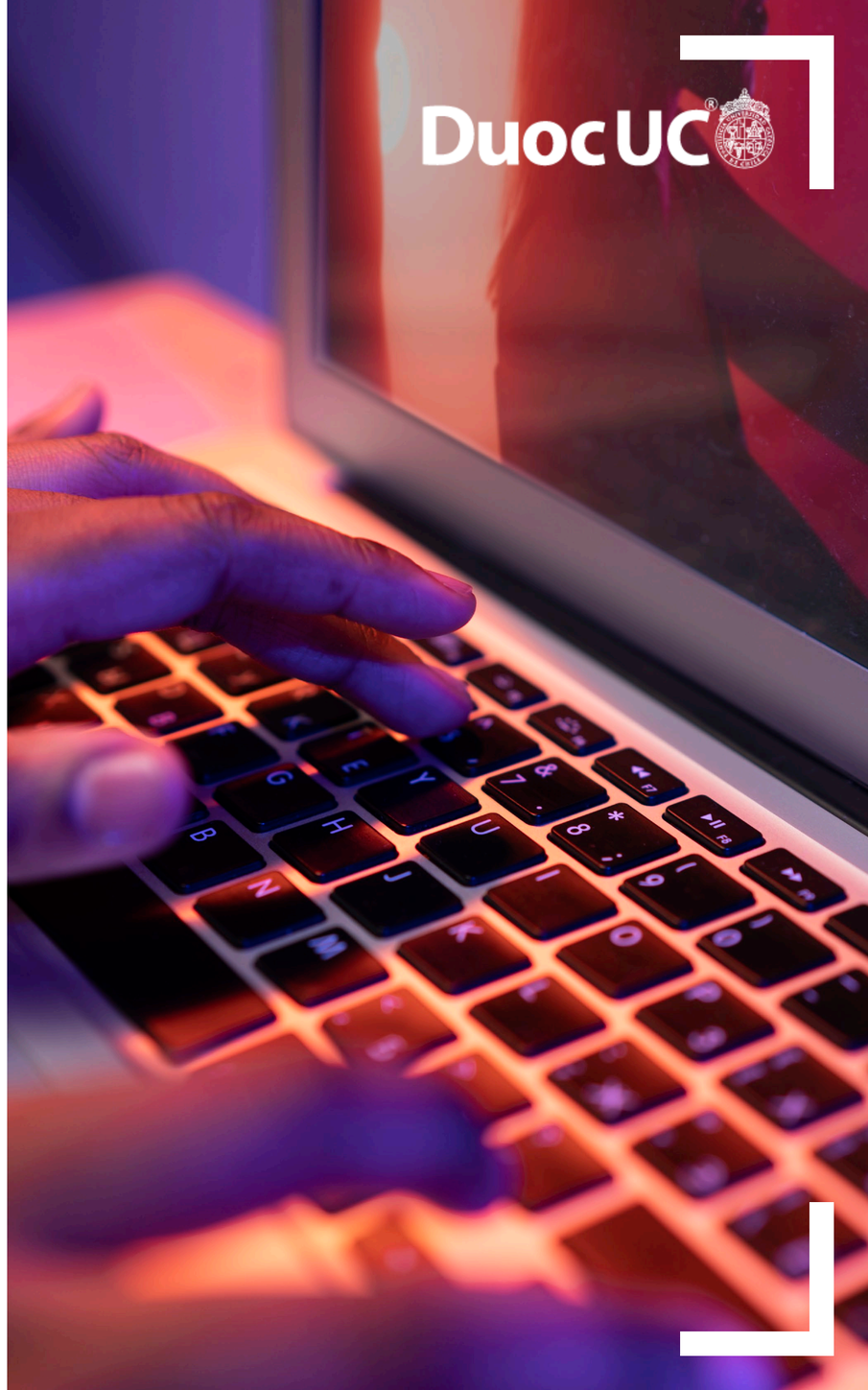
# Contenido

01

Tipos de aprendizaje

02

Aprendizaje supervisado



DuocUC®

<> ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

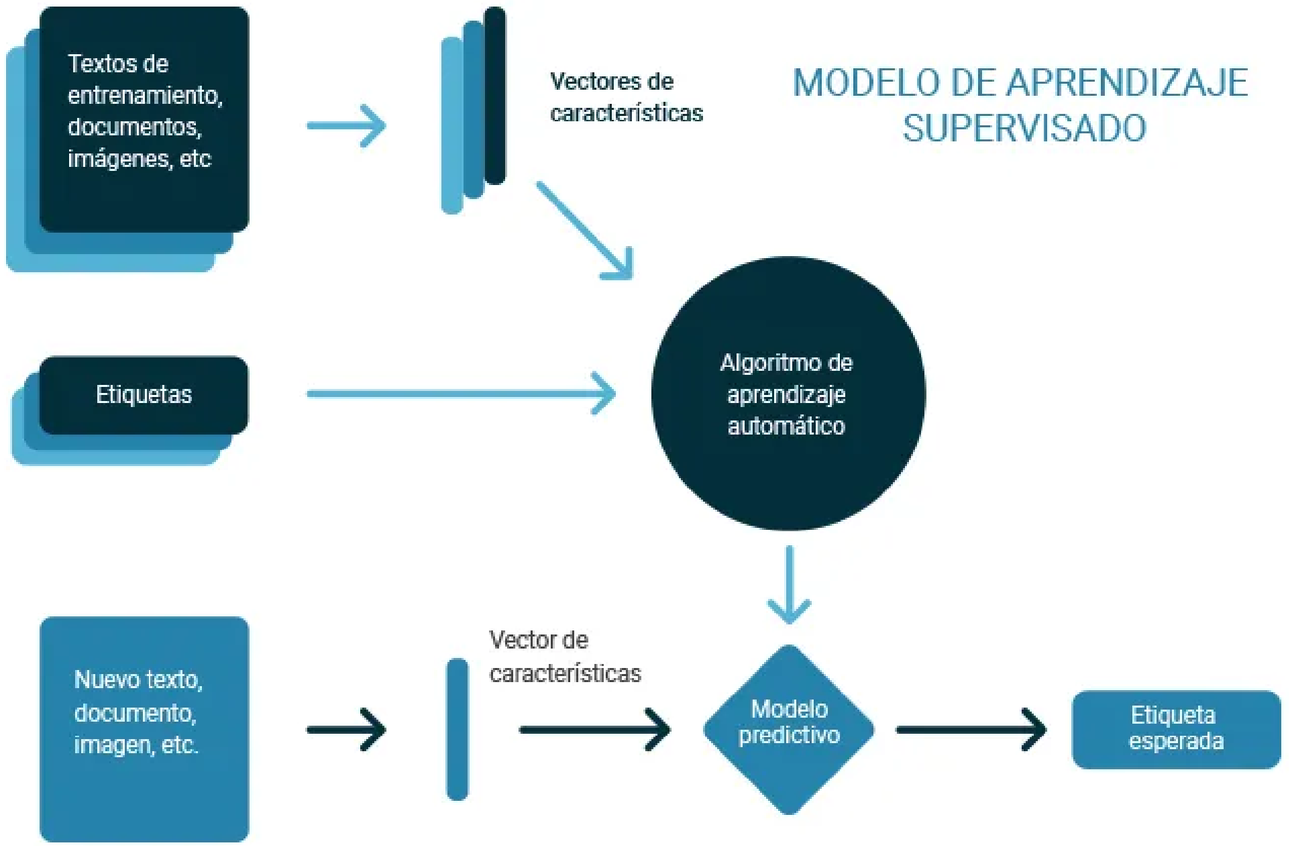
# Tipos de aprendizaje

# Tipos de aprendizaje

El aprendizaje supervisado generalmente comienza con un conjunto establecido de datos y una cierta comprensión de cómo se clasifican esos datos.

El aprendizaje supervisado pretende encontrar patrones en los datos que puedan aplicarse a un proceso analítico. Estos datos tienen características **etiquetadas** que definen el significado de los datos.

Cuando **la etiqueta es continua, es una *regresión***; **cuando los datos provienen de un conjunto finito de valores o clases, es lo que se conoce como *clasificación***.



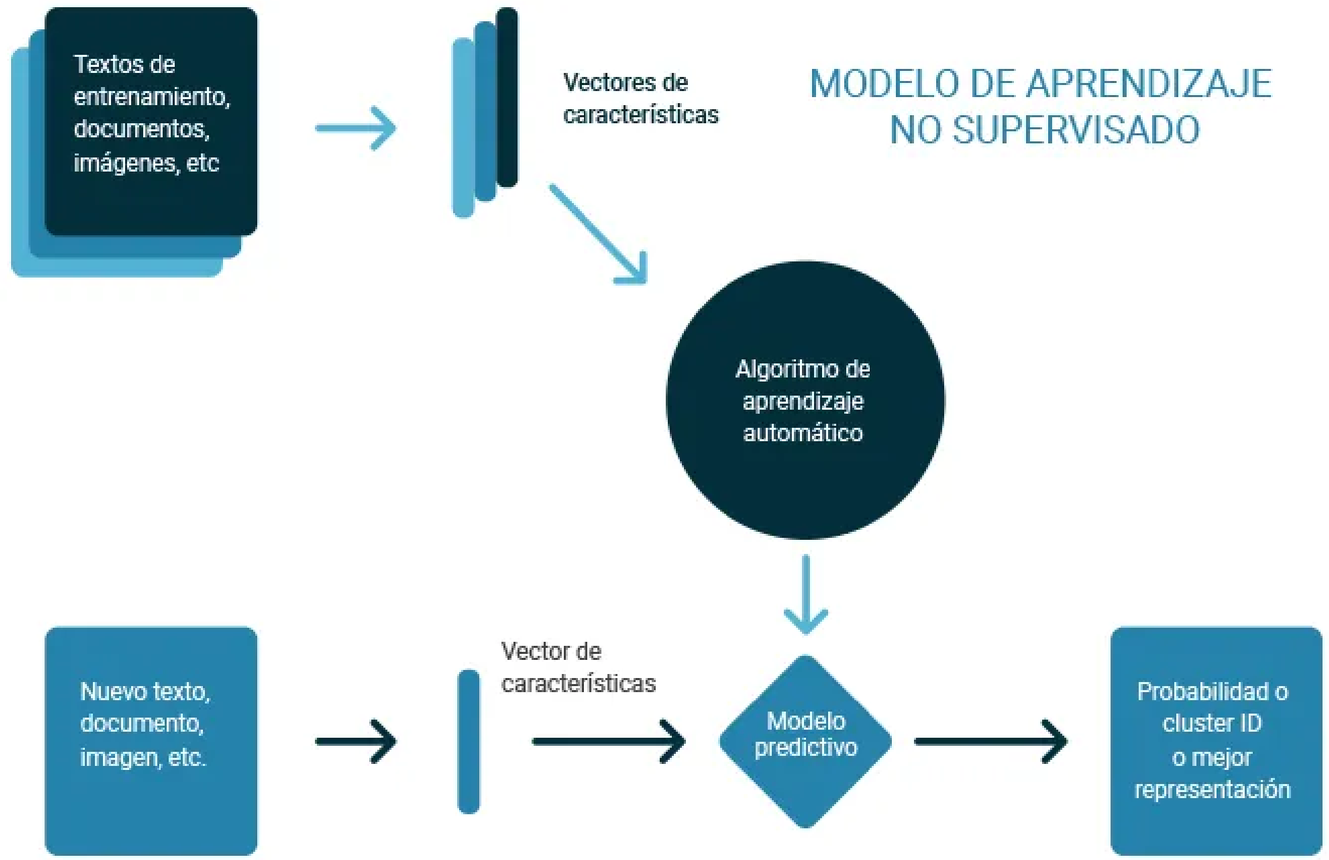

Fuente: https://medium.com/soldai/tipos-de-aprendizaje-autom%C3%A1tico-6413e3c615e2

# Tipos de aprendizaje



El aprendizaje no supervisado es más adecuado cuando el problema tiene **una gran cantidad de datos que no están etiquetados**.

Los algoritmos de aprendizaje no supervisados más utilizados **segmentan los datos en grupos de ejemplos (clusters) o grupos de características**.



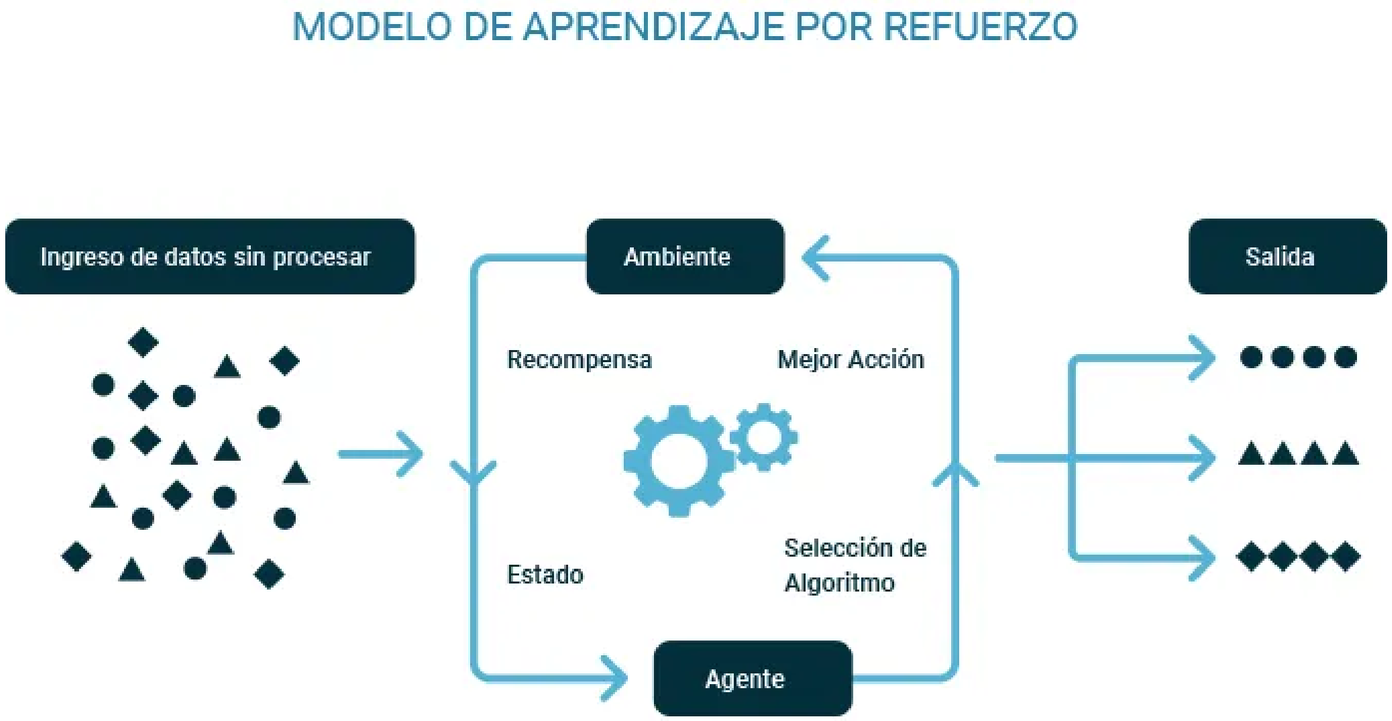

Fuente: https://medium.com/soldai/tipos-de-aprendizaje-autom%C3%A1tico-6413e3c615e2

# Tipos de aprendizaje

El aprendizaje por refuerzo es un **modelo de aprendizaje conductual**.

El aprendizaje por refuerzo difiere de otros tipos de aprendizaje supervisado porque **el sistema no está entrenado con el conjunto de datos de muestra**. Más bien, el sistema aprende **a través de prueba y error**. Por lo tanto, una secuencia de decisiones exitosas dará como resultado que el proceso sea "reforzado".

Una de las aplicaciones más comunes del aprendizaje por refuerzo es en robótica o juegos.




Fuente: https://medium.com/soldai/tipos-de-aprendizaje-autom%C3%A1tico-6413e3c615e2

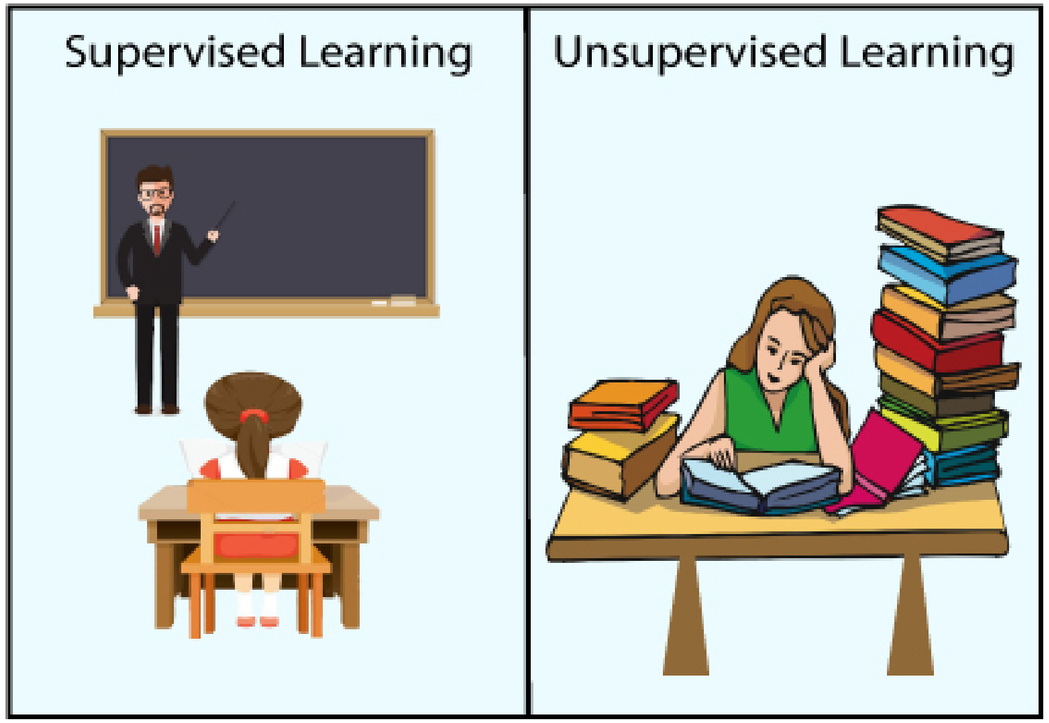
DuocUC®

<> ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

# Aprendizaje supervisado

# Aprendizaje supervisado

En esta asignatura nos centraremos en aprendizaje supervisado y no supervisado

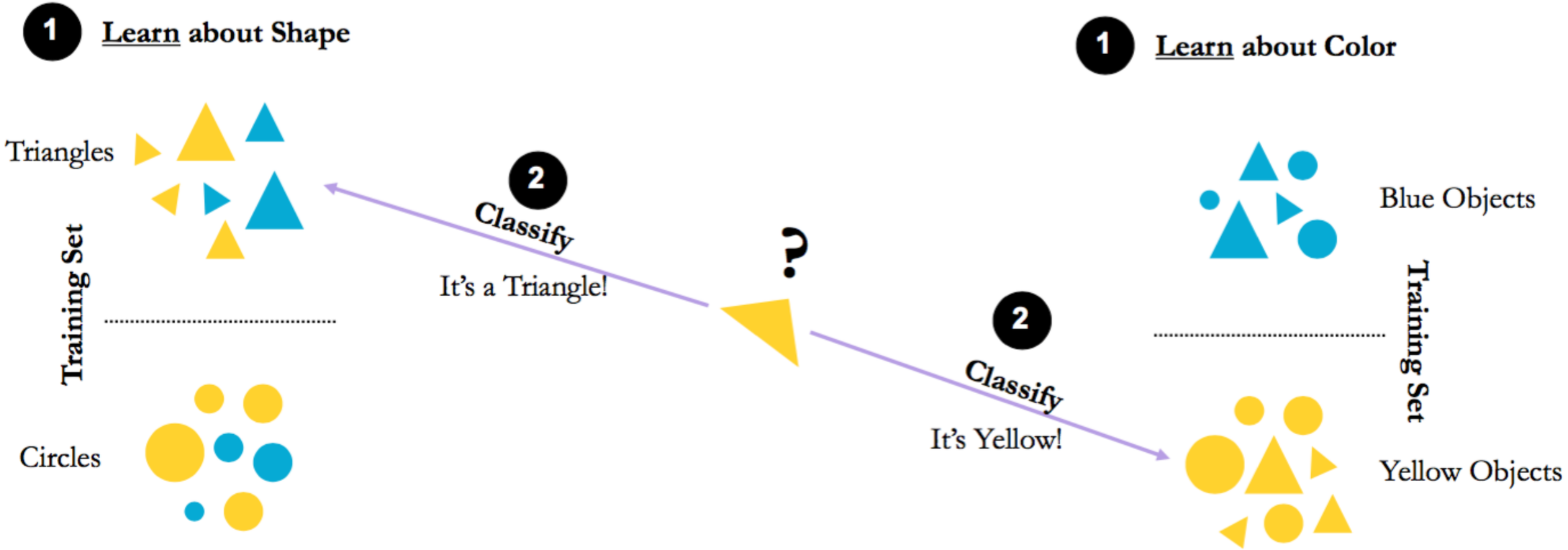



**Ahora veremos lo que es aprendizaje supervisado**

# Aprendizaje supervisado



Un maestro provee conjuntos de entrenamiento etiquetados, usados para *entrenar* un clasificador




Nuestras variables (forma o color) nos ayudarán a describir nuestros objetos o fenómenos (figuras geométricas)

# Aprendizaje supervisado

Las columnas serán nuestras: variables (*features* en inglés) independientes.

Las filas serán:

- Ejemplos
- Sujetos
- Muestras
- etc.

| User ID | Gender | Age | Salary | Purchased |
|---|---|---|---|---|
| 15624510 | Male | 19 | 19000 | 0 |
| 15810944 | Male | 35 | 20000 | 1 |
| 15668575 | Female | 26 | 43000 | 0 |
| 15603246 | Female | 27 | 57000 | 0 |
| 15804002 | Male | 19 | 76000 | 1 |
| 15728773 | Male | 27 | 58000 | 1 |
| 15598044 | Female | 27 | 84000 | 0 |
| 15694829 | Female | 32 | 150000 | 1 |
| 15600575 | Male | 25 | 33000 | 1 |
| 15727311 | Female | 35 | 65000 | 0 |
| 15570769 | Female | 26 | 80000 | 1 |
| 15606274 | Female | 26 | 52000 | 0 |
| 15746139 | Male | 20 | 86000 | 1 |
| 15704987 | Male | 32 | 18000 | 0 |
| 15628972 | Male | 18 | 82000 | 0 |
| 15697686 | Male | 29 | 80000 | 0 |
| 15733883 | Male | 47 | 25000 | 1 |

Figure A: CLASSIFICATION

| Temperature | Pressure | Relative Humidity | Wind Direction | Wind Speed |
|---|---|---|---|---|
| 10.69261758 | 986.882019 | 54.19337313 | 195.7150879 | 3.278597116 |
| 13.59184184 | 987.8729248 | 48.0648859 | 189.2951202 | 2.909167767 |
| 17.70494885 | 988.1119385 | 39.11965597 | 192.9273834 | 2.973036289 |
| 20.95430404 | 987.8500366 | 30.66273218 | 202.0752869 | 2.965289593 |
| 22.9278274 | 987.2833862 | 26.06723423 | 210.6589203 | 2.798230886 |
| 24.04233986 | 986.2907104 | 23.46918024 | 221.1188507 | 2.627005816 |
| 24.41475295 | 985.2338867 | 22.25082295 | 233.7911987 | 2.448749781 |
| 23.93361956 | 984.8914795 | 22.35178837 | 244.3504333 | 2.454271793 |
| 22.68800023 | 984.8461304 | 23.7538641 | 253.0864716 | 2.418341875 |
| 20.56425726 | 984.8380737 | 27.07867944 | 264.5071106 | 2.318677425 |
| 17.76400389 | 985.4262085 | 33.54900114 | 280.7827454 | 2.343950987 |
| 11.25680746 | 988.9386597 | 53.74139903 | 68.15406036 | 1.650191426 |
| 14.37810685 | 989.6819458 | 40.70884681 | 72.62069702 | 1.553469896 |
| 18.45114201 | 990.2960205 | 30.85038484 | 71.70604706 | 1.005017161 |
| 22.54895853 | 989.9562988 | 22.81738811 | 44.66042709 | 0.264133632 |
| 24.23155922 | 988.796875 | 19.74790765 | 318.3214111 | 0.329656571 |

Figure B: REGRESSION

Tendremos una variable especial que será nuestra variable: **TARGET (o variable dependiente)**
Dependiendo del tipo de problema, será la naturaleza de esa variable.

Fuente: https://www.geeksforgeeks.org/ml-types-learning-supervised-learning/

<> ESCUELA DE **INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES**

# DuocUC®

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

7 AÑOS ACREDITADO

Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile

**NIVEL DE EXCELENCIA**

HASTA OCTUBRE 2031

Docencia de pregrado / Gestión institucional / Aseguramiento interno de la calidad / Vinculación con el Medio / Investigación, creación y/o innovación